

Chapitre 10 - Fonction exponentielle

10.1 Introduction à l'exponentielle

Définition : On admet qu'il existe une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriété :

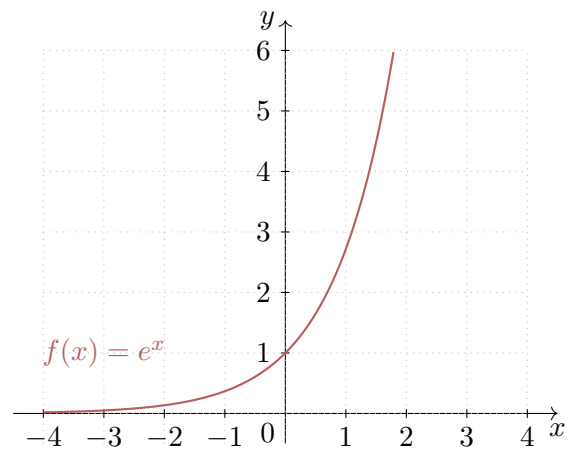
- La fonction f ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$.
- f est unique. On appelle fonction exponentielle cette fonction. On la note $\exp$.

♥ **Définition :** On appelle **fonction exponentielle** l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. On note cette fonction $\exp$.

♥ **Propriété :**

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$

- (R)**
- Avec la calculatrice, il est possible d'observer l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle.
 - Sa croissance est très rapide, ainsi $\exp(21)$ dépasse le milliard.



On dresse le tableau de variations de la fonction exponentielle.

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$		
e^x		

10.2 Propriété de la fonction exponentielle

10.2.1 Relation fonctionnelle

♥ **Théorème :** Pour tout réel x et y , on a $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

♥ **Propriété :** La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

10.2.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

♥ **Propriété :** Pour tout réel x et y , on a :

- $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
- $\exp(nx) = (\exp(x))^n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

10.2.3 Le nombre e

♥ **Définition :** L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e .
On a ainsi $\exp(1) = e$ avec ($e \approx 2,718281828$).

On note pour tout réel x , $\exp(x) = e^x$, on lit « exponentielle x ».
Avec cette nouvelle notation, on peut ainsi résumer l'ensemble des propriétés de la fonction exponentielle :

♥ **Propriété :** Pour tout réel x et y , on a :

- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.
- $e^x > 0$ et $(e^x)' = e^x$.
- $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $(e^x)^n = e^{nx}$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

R On retrouve les propriétés des puissances.

Exemples

Simplifier les expressions suivantes.

- $A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} = \dots\dots\dots$
- $B = (e^5)^{-6} \times e^{-3} = \dots\dots\dots$
- $C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} = \dots\dots\dots$

10.3 Étude de la fonction exponentielle

10.3.1 Sens de variation

♥ **Propriété :**

- La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$.
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

♥ **Corollaire :** Pour tout réel a et b , on a :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$ car $\exp$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivantes.

- $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$.
- $e^{-4x-1} \geq 1$

10.4 Fonctions de la forme e^{ax+b}

♥ **Propriété** : Soit a et b deux nombres réels. La fonction $f(x) = e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Sa dérivée est la fonction $(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$.

Exemple

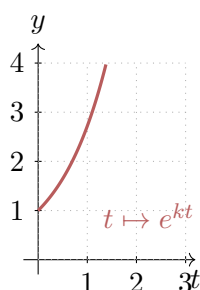
Calculer la dérivée des fonctions suivantes.

- Si $f(x) = e^{4x+3}$ alors $f'(x) = \dots\dots\dots$
- Si $g(x) = e^{-3x}$ alors $g'(x) = \dots\dots\dots$

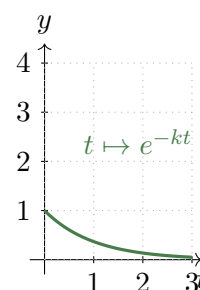
♥ **Propriété** : Soit k un réel strictement positif.

- $t \mapsto e^{kt}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: c'est une croissance exponentielle.
- $t \mapsto e^{-kt}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et tend vers 0 : c'est une décroissance exponentielle.

Dans les deux cas la fonction reste strictement positive, et vaut 1 en $t = 0$.



Croissance exponentielle ($k > 0$)



Décroissance exponentielle ($k > 0$)

10.5 Lien avec les suites géométriques

♥ **Propriété** : Soit k un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = Ae^{kt}$, où A est un réel.
Alors la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ est une **suite géométrique** de premier terme A et de raison $q = e^k$.

(R) La fonction exponentielle est donc le **prolongement continu** d'une suite géométrique :

- la suite géométrique modélise une évolution à taux constant en **temps discret** (année par année, jour par jour) ;
- la fonction $t \mapsto Ae^{kt}$ modélise la même évolution en **temps continu** (à tout instant).

Les points de la suite sont exactement les points de la courbe d'abscisses entières.

Comme $e^k > 0$, on retrouve aussi les variations : si $k > 0$ alors $q = e^k > 1$ et la suite croît ; si $k < 0$ alors $0 < q < 1$ et la suite décroît vers 0.

Exemple

On modélise une population par $f(t) = 500e^{0,2t}$, où t est le temps en années.

Déterminer le taux d'évolution annuel de cette population.

La suite $u_n = f(n)$ est géométrique de raison $q = \dots\dots\dots$

Autrement dit, $\dots\dots\dots$

Exemple

Une substance radioactive est modélisée par $m(t) = 50e^{-0,13t}$, où t est le temps en jours et m la masse en grammes. Déterminer le taux d'évolution journalier de la masse.

La suite $m_n = m(n)$ est géométrique de raison $q = \dots\dots\dots$

La masse diminue donc $\dots\dots\dots$